

表2 気管支拡張における特殊検査と病態

特殊検査	病態
・ CT (HRCT, 横断面に加え冠状断面) ・ 線毛機能 (サッカリンテスト, 線毛運動の観察, 線毛の電子顕微鏡写真) ・ 気管支鏡検査 (BAL, TBLB) ・ 24 時間食道 pH モニタリング ・ IgG サブクラス ・ 汗テスト (sweat test) ・ HIV 検査 ・ <i>Aspergillus</i> 沈降抗体 ・ 自己抗体 (RA, ANA など) ・ 精子検査 ・ 大腸検査 ・ 関節撮影	気管気管支の構造異常や気管支閉塞 PCD 異物, 腫瘍, DPB 重症の胃食道逆流 免疫不全 嚢胞性肺線維症 免疫不全 ABPF 血管炎, 自己免疫疾患 Young 症候群 (無精子症) 炎症性腸疾患 リウマチ関連疾患

PCD : primary ciliary dyskinesia

DPB : diffuse panbronchiolitis

ABPF : allergic bronchopulmonary fungus

[Rademacher J, et al : Dtsch Arztl Int 108 : 809, 2011 より作成]

れること, 粘液充満像としての mucoid impaction などがある。また副鼻腔の画像検査を加える。

血液検査では, 一般検査に加え, 血清グロブリン, IgA, IgM, IgG を評価する。呼吸機能検査で, 閉塞性障害の有無や程度, また動脈血ガス分析を行う。病状が進行すれば低酸素血症に加え, 高二酸化炭素血症の合併に注意する。

喀痰検査は, 真菌を含めた喀痰培養, 抗酸菌培養を行う。とりわけ非結核性抗酸菌症は気管支拡張症の併発症として重要である。喀出される細菌は, 初期の持続感染菌として *H. influenzae* や *S. pneumoniae* であり, 気道破壊が進行すると *P. aeruginosa* の mucoid type に移行する。ときにはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) を含む *S. aureus* や *K. pneumoniae* などを認める症例がある。また急性増悪といって安定した病態から湿性咳嗽の増悪, 喘鳴増強, 呼吸困難増悪, 発熱 (38°C 以上) などを生じるが, この場合増悪に関与する病原体は *H. influenzae* や *S. pneumoniae* であることが多い。

特殊検査を表2に示す。

治療

日常生活では, 手洗いやうがいの励行, 感染予防のためにインフルエンザやコロナウイルス流行時には外出を控えるなどを留意する。また, インフルエンザワ

クチンや肺炎球菌ワクチン接種も考慮する。

貯留した喀痰は細菌の培地となり, 増殖を助長し, 気道炎症を持続, 悪化する原因となるため, いかに喀出するかが重要であり, 吸入療法や排痰訓練は重要である。

治療法のフローチャートを図1に示す。エビデンスのある治療として吸気筋トレーニングは歩行距離や QOL, PImax (最大吸気圧) の改善や, 薬物療法の中で抗菌薬長期投与の治療反応性が高いことが証明⁴⁾されている。また気管支拡張症における吸入ステロイド薬や去痰薬, 抗菌薬吸入療法などの有用性も報告⁵⁾されている。その他の薬物療法として気管支拡張薬 (長時間作用性 β_2 刺激薬, 抗コリン薬) は, 症例によっては効果が期待できる。またわが国で報告されたマクロライド療法も, 気管支拡張症での有効性の報告が散見されており, 考慮すべき治療のひとつである。

外科的治療としては局所的な気管支拡張症での肺切除と, びまん性の場合では移植可能年齢であれば最終的には肺移植を考慮する。

文献

- 1) Loebinger MR, et al : Thorax 64 : 1096, 2009
- 2) Weycker D, et al : Chron Respir Dis 14 : 377, 2017
- 3) Hill AT, et al : Thorax 74 : 1, 2019
- 4) ten Hacken NH, et al : BMJ 335 : 1089, 2007
- 5) Rademacher J, et al : Dtsch Arztebl Int 108 : 809, 2011